何荣鹏



博士研究生 · 农业遥感 / 地球观测人工智能

中国科学院空天信息创新研究院 / 中国科学院大学

学号：202518019410067 | Email：herongpeg22@mails.ucas.ac.cn |

ORCID | 个人主页

研究愿景 **面向粮食安全与可持续农业的地球观测大数据与人工智能。** 融合多源 EO、地面调查、气候/土壤/作物数据与 GeoAI，发展可扩展、可迁移、可信的农业地球智能；重点探索地理空间基础模型、多模态自监督表征、弱监督/少样本/跨域泛化、云端大规模处理，以及面向 SDG 2 的作物面积、复种、长势、产量、土壤健康和气候韧性综合监测与决策支持。

教育背景

2025–至今 中国科学院大学 / 中国科学院空天信息创新研究院 — 博士，电子信息（遥感方向）

➤ 导师：蒙继华研究员；博士研究聚焦农业地球观测大数据、跨区域作物制图、GeoAI 与粮食安全应用。

2022–2025 中国科学院大学 / 中国科学院空天信息创新研究院 — 硕士，电子信息

➤ GPA 3.69/4.00；农业遥感、遥感图像处理与土壤养分监测。

2018–2022 长安大学 — 本科，测绘工程

➤ GPA 3.65/5.00；专业排名 4/98；推免至中国科学院大学。

代表性论文

1. He, R.; Meng, J.; Na, H. **Dual-dimension spectral reconstruction: spatiotemporal mapping of soil organic matter under complex cropland surface conditions.** *International Journal of Digital Earth 19(2), 2697113 (2026).* DOI **第一作者**

2. He, R.; Meng, J.; Du, Y.; Lin, Z.; You, X.; Gao, X. **Enhancing Regional Topsoil Total Nitrogen Mapping Through Differentiated Fusion of Ground Hyperspectral Data and Satellite Images Under Low Vegetation Cover.** *Agriculture 14, 2145 (2024).* DOI **第一作者**

3. Meng, J.; He, R.; Lin, Z. **Google Earth Engine 在农业管理中的研究现状与展望.** *地球信息科学学报 26(4) (2024).* DOI **共同作者**

重点科研项目与个人贡献

2025–2029 自治区重大科技专项｜新疆风沙、盐碱危害表征星机站协同监测（项目成员，24 人月）

➤ 参与全疆多源长时序 EO 数据与参数产品研发，面向 166 万 km² 建设 10–30 m、2000–2028 年动态产品，并参与作物类型、复种指数、土壤等 12 类以上参量生产。

2025–2027 喀什地区科技计划｜空天大数据资源环境应用关键技术及可持续发展监测与评估（项目骨干）

➤ 承担棉花参数反演并参与区域作物面积、长势、复种、撂荒等业务化农业监测产品研发。

2023–2024 国家重点研发计划相关任务｜无人农场土壤参数联合反演软件集成研发与应用（主要参与）

➤ 面向 6 类土壤关键参数开展多源遥感反演；地-星差异化融合 + RF 方案实现土壤全氮 R^2=0.95、RMSE=0.10 g/kg。

2024《地球大数据支撑可持续发展目标报告》SDG 2“零饥饿”｜可持续农业案例贡献

➤ 参与多源农业监测模型研究，形成土壤速效氮动态监测与作物成熟期预测等成果，相关结果被“可持续农业实现路径”案例采用，服务 SDG 2 监测与决策支持。

研究关键词

农业遥感 · GeoAI · Earth Observation Big Data · Food Security · SDG 2 · Geospatial Foundation Models · Multimodal Learning · Cross-domain Generalization

博士阶段在研

➤ 数据基础：2025 南疆喀什与 2026 北疆作物实测样本，多年新疆作物产品，Sentinel-1/2 长时序及气候/土壤辅助数据。

➤ 方法主线：历史弱标签 + 多模态物候表征 + 自监督/基础模型嵌入 + 少样本/跨域泛化 + 不确定性验证。

➤ 空间拓展：由南北疆跨区域迁移进一步扩展至吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚数据稀缺区。

专业技能

➤ 编程与大数据：Python；NumPy / pandas / scikit-learn；GeoPandas / Rasterio / GDAL；大范围、长时序遥感批处理。

➤ 云与地学计算：Google Earth Engine；多源 EO 数据组织、特征工程、批量生产与精度评价。

➤ 遥感：Sentinel-1/2、Landsat、SAR/光学融合、高光谱、物候时序、光谱解混与土壤/作物参数反演。

➤ AI / GeoAI：Random Forest；PyTorch；CNN / Transformer / Capsule Network；多模态表征、迁移/跨域泛化、少样本学习。

➤ 科研能力：野外样本设计与调查；空间交叉验证、误差/不确定性分析；科研制图、英文论文与国际会议报告。

代表性研究亮点

➤ 长时序土壤制图：构建 2015–2025 年年度 10 m 农田土壤有机质产品，最优 RF 平均 R^2=0.76±0.01、RMSE=2.25±0.03 g/kg。

➤ 多源土壤全氮反演：地基高光谱-卫星差异化融合方案达到 R^2=0.95、RMSE=0.10 g/kg、LCCC=0.89。

➤ 业务化链路：具备“野外样本→卫星时序→云端处理→区域产品→SDG/政府决策支持”全流程经验。

知识产权与代表性报告

➤ 授权发明专利 2 项（第二发明人）：ZL 2026 1 0297486.2；ZL 2024 1 0904056.3。

➤ 软件著作权：农田土壤健康监测系统 V1.0，登记号 2024SR1254209。

➤ 口头报告：第 23 届世界土壤学大会（WCSS 2026）；ISEO 2024。

荣誉奖励

➤ 2025 遥感科学研究生沙龙优秀报告奖。

➤ 中国科学院大学一等学业奖学金（2023–2024）；二等学业奖学金（2022–2023）；空天院企业奖学金（2024–2025）。

➤ 第二届全国大学生测绘创新开发大赛国家一等奖（2021）。